Proyecto 2: Programación Funcional

El objetivo de esta tarea es aplicar los conceptos de programación funcional en Haskell mediante el desarrollo de un sistema que permita al usuario gestionar sus finanzas personales, incluyendo ingresos, gastos y análisis básico de su situación financiera.

El propósito de este proyecto es aplicar los conceptos de programación funcional utilizando el lenguaje Haskell. Los estudiantes deberán diseñar e implementar una aplicación que permita el manejo de registros financieros, con almacenamiento de la información en archivos.

Descripción del programa

2.1 Registro avanzado de Registros Financieros

El sistema debe permitir registrar distintos tipos de registros financieros, incluyendo:

- Ingresos
- Gastos
- Ahorros
- Inversiones

Cada registro financiero debe incluir:

- Monto
- Categoría
- Fecha
- Descripción
- Etiquetas múltiples (ej: “fijo”, “variable”)

2.2 Presupuestos

El sistema debe permitir:

- Definir presupuestos por categoría
- Comparar registros financieros reales vs presupuesto
- Generar alertas cuando se exceda

2.3 Análisis financiero avanzado

El sistema debe calcular:

- Flujo de caja mensual
- Tendencias de gasto
- Proyección de gastos basada en datos históricos
- Identificación de categorías con mayor impacto financiero

2.4 Simulación financiera

El usuario debe poder:

- Simular escenarios como:
    - Reducción de gastos en cierto porcentaje
    - Proyección de ahorro en el tiempo

2.5 Sistema de reglas

El sistema debe permitir definir reglas como:

- "Si los gastos en una categoría superan cierto monto → generar alerta"
- "Si el ahorro es menor a cierto valor → advertencia"

2.6 Persistencia estructurada

- Los registros financieros deben almacenarse en archivo (formato estructurado)
- El sistema debe reconstruir la información correctamente al iniciar

2.7 Reportes

El sistema debe generar:

- Resumen mensual
- Comparación entre periodos
- Categorías con mayor gasto

Funciones por investigar

Para desarrollar algunas de las funcionalidades del programa, deberán investigar lo siguiente:

- Manejo de entrada y salida en Haskell.
- Manejo de archivos en Haskell
- Tipos de datos algebraicos (data)
- Funciones de orden superior (map, filter, fold)
- Manejo de listas y tuplas.

Aspectos técnicos

- El proyecto deberá estar escrito en el lenguaje de programación Haskell, pero en esta ocasión puede utilizar cualquier OS de su preferencia.
- En caso de requerir librerías adicionales para compilar y ejecutar el programa, deberán especificarlo en la documentación, ya que de lo contrario se descontarán puntos en la evaluación.

Aspectos Administrativos

- La tarea vale un 15% de la nota del curso
- La tarea se hará en grupos de 4 personas máximo.
- Fecha de entrega: Martes 12 de Mayo de 2026. No se aceptan tareas entregadas después de esa fecha.
- Los grupos deberán subir el código y la documentación de sus respectivas tareas a un repositorio en Github, de manera que el profesor pueda ver las contribuciones que las diferentes personas hacen al proyecto. La idea es que apenas empiecen a desarrollar la tarea, suban las contribuciones al repositorio, y no esperar a tener todo el código listo para subirlo.
- En el TEC Digital, deberán subir un documento con las siguientes secciones:
    - Portada
    - Índice
    - Enlace de GitHub
    - Pasos de instalación del programa
    - Manual de usuario
    - Arquitectura lógica utilizada
        - Explicación del funcionamiento
- Todos los miembros del grupo deberán participar de la revisión, ya que de lo contrario no se les asignará el puntaje correspondiente. La nota de la revisión es individual, el resto de la nota es grupal.
- El código entregado debe ser 100% original. En caso de probarse algún tipo de fraude en la elaboración de la tarea, se aplicarán todas las medidas correspondientes, según el reglamento del TEC, incluyendo una carta al expediente.

Evaluación

Aspecto por evaluar	Porcentaje
Documentación	5%
Registro y Gestión de Registros Financieros	20%
Presupuestos y Reglas del Sistema	15%
Análisis Financiero y Simulación	25%
Lógica Funcional y Modelado de Datos	25%
Manejo de archivos persistentes	10%

IMPORTANTE: Para la revisión, se realizará una autoevaluación grupal, que podría afectar la nota de los integrantes del grupo.